

OpenClaw-搭建你的私人助理



>> 今天的学习目标

OpenClaw——搭建你的私人助理

- OpenClaw安装配置

安装前置要求、源码安装步骤

初始化配置、飞书集成配置

运行与使用

- Skill 技能配置与使用

Skills选择与使用

CASE：PPT制作

- Skill 技能搭建

量化技能实现

akshare-kline, talib, backtrader

自定义技能看不到怎么办？

如何新增一个 Skill

- 大厂的龙虾军团

OpenClaw安装

Step1: OpenClaw安装前置要求

- OpenClaw安装前置要求:

组件	要求	验证命令
Node.js	需安装 npm 和 node	npm -v / node -v
Git for Windows	必须安装, 用于 bash 脚本	where.exe git
PowerShell	Windows 自带	-
Git Bash	npm 构建需要 bash 环境	需配置路径

Node.js安装

Thinking: 什么是Node.js?

JavaScript 运行时环境，包含 npm (Node Package Manager) 。OpenClaw 是基于 Node.js 开发的，需要它来运行代码和管理依赖。

Thinking: Node.js在 OpenClaw 中的作用是什么?

运行 npm install 安装项目依赖 (约 1000+ 个包)

执行 npm run build 构建项目

通过 npm link 将 openclaw 注册为全局命令

Thinking: 如何下载安装Node.js?

官网: <https://nodejs.org/>

建议下载 LTS (长期支持版)，如 v20.x 或 v22.x，安装时勾选 Add to PATH (自动添加到环境变量)

验证node是否成功:

```
node -v # 显示版本如 v22.12.0
```

```
npm -v # 显示版本如 11.3.0
```

Git for Windows安装

Thinking: 什么是Git?

分布式版本控制系统。最重要的是它包含了 Git Bash (Unix 风格的命令行工具) 。

Thinking: Git在 OpenClaw 中的作用是什么?

OpenClaw 的构建脚本 (scripts/bundle-a2ui.sh 等) 是 Bash 脚本, 必须在 Bash 环境中运行

通过 git clone 下载源码

提供 bash.exe 供 npm 调用 (关键: npm config set script-shell)

Thinking: 如何下载安装Node.js?

官网: <https://git-scm.com/download/win>

国内镜像 (较快) : <https://registry.npmmirror.com/binary.html?path=git-for-windows/>

验证git是否成功:

where.exe git

应输出如: D:\Program Files\Git\cmd\git.exe

Git Bash使用

Thinking: 什么是Git Bash?

Git for Windows 附带的 Unix/Linux 风格的命令行终端, 提供了 Bash shell 和常用的 Linux 命令 (如 ls, cat, grep) 。

Thinking: Git Bash在 OpenClaw 中的作用是什么?

执行项目中的 .sh 构建脚本

npm 需要通过它来运行 bash scripts/bundle-a2ui.sh

Thinking: 如何配置Git Bash路径?

安装 Git for Windows 后, 需要手动配置 npm 使用 Git Bash:

```
# 默认路径通常是:  
npm config set script-shell "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe"  
# 或你的自定义路径:  
npm config set script-shell "D:\Program Files\Git\bin\bash.exe"
```

验证Git Bash是否成功:

```
Test-Path "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe"  
# 返回 True 表示路径正确
```

PowerShell使用

Thinking: 什么是PowerShell?

Windows 自带的现代化命令行 Shell, 比传统的 CMD 更强大, 支持脚本编程。

Thinking: PowerShell在 OpenClaw 中的作用是什么?

执行所有安装命令

设置环境变量 (如 `$env:OPENAI_API_KEY="..."`)

运行 openclaw 系列命令

Windows 10/11 已默认安装 PowerShell

快速检查清单（前置安装软件）

1. 检查 Node.js

node -v

2. 检查 npm

npm -v

3. 检查 Git

git --version

4. 检查 Git Bash 路径（根据你的安装位置）

Test-Path "D:\Program Files\Git\bin\bash.exe"

如果不存在，尝试查找：

where.exe bash

Step2: 源码安装步骤

- 克隆源码并进入目录

```
git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git  
cd openclaw
```

- 配置 npm 使用 Git Bash (关键步骤)

OpenClaw 的构建脚本需要 bash 环境，需将 npm 的 script-shell 指向 Git Bash：

```
# 验证 Git Bash 路径 (根据你的实际安装路径调整)  
Test-Path "D:\Program Files\Git\bin\bash.exe"  
  
# 配置 npm 使用 bash  
npm config set script-shell "D:\Program Files\Git\bin\bash.exe"
```

Step2: 源码安装步骤

- 安装依赖并构建

安装依赖 (约 1000+ 包, 可能需要几分钟)

npm install

构建项目 (会生成 dist 目录)

npm run build

全局链接, 使命令行可用

npm link

- 验证安装

openclaw --version

应显示: 2026.3.3

```
管理员: Windows PowerShell
✓Build complete in 1846ms
✓Build complete in 1848ms
i dist\bundled\session-memory\handler.js      10.69 kB | gzip: 3.70 kB
i dist\bundled\boot-md\handler.js             8.28 kB | gzip: 2.95 kB
i dist\llm-slug-generator.js                   4.87 kB | gzip: 2.10 kB
i dist\bundled\bootstrap-extra-files\handler.js 2.18 kB | gzip: 0.90 kB
i dist\bundled\command-logger\handler.js       1.66 kB | gzip: 0.80 kB
i dist\pi-embedded-BHF5v-o7.js                 3.43 MB
i dist\model-selection-ikt20C4j.js             572.45 kB | gzip: 123.48 kB
i dist\pi-embedded-helpers-DvNaskDY.js         255.03 kB | gzip: 58.85 kB
i dist\manager--qQfR6iR.js                     141.22 kB | gzip: 31.70 kB
i dist\send-Mhq_NgNz.js                        109.69 kB | gzip: 26.25 kB
i dist\send-BjxxplhK.js                        93.56 kB | gzip: 24.29 kB
i dist\web-DMbkFJSQ.js                         85.06 kB | gzip: 21.77 kB
i dist\sessions-_Cu6BqJv.js                    83.23 kB | gzip: 20.77 kB
i dist\chrome-BJ1olan3.js                      81.31 kB | gzip: 20.71 kB
i dist\audio-transcription-runner-DYom1Phd.js  73.21 kB | gzip: 17.25 kB
i dist\image-5e0tgQ1Z.js                       66.23 kB | gzip: 16.79 kB
i dist\pw-ai-CPlpJFd0.js                       66.05 kB | gzip: 16.24 kB
i dist\deliver-FErERY0J.js                      57.75 kB | gzip: 14.17 kB
i dist\workspace-BU8QxCQK.js                    53.04 kB | gzip: 11.71 kB
i dist\qmd-manager-Bal10EC6.js                  52.86 kB | gzip: 13.42 kB
i dist\skills-D3c_mBu8.js                       41.62 kB | gzip: 11.03 kB
i dist\commands-registry-D7j4kc5h.js           34.38 kB | gzip: 7.77 kB
i dist\dock-D49biwXh.js                         34.27 kB | gzip: 6.85 kB
i dist\subsystem-nlluZawe.js                    30.34 kB | gzip: 8.44 kB
i dist\ir-B6xHv9oi.js                          28.21 kB | gzip: 7.20 kB
i dist\query-expansion-CeyLNalm.js              21.26 kB | gzip: 7.34 kB
i dist\registry-ycXZ0GNV.js                     20.54 kB | gzip: 5.73 kB
```

Step3: 初始化配置 (Onboarding)

- 启动配置向导

```
openclaw onboard --install-daemon
```

- 配置选项选择

按交互提示选择:

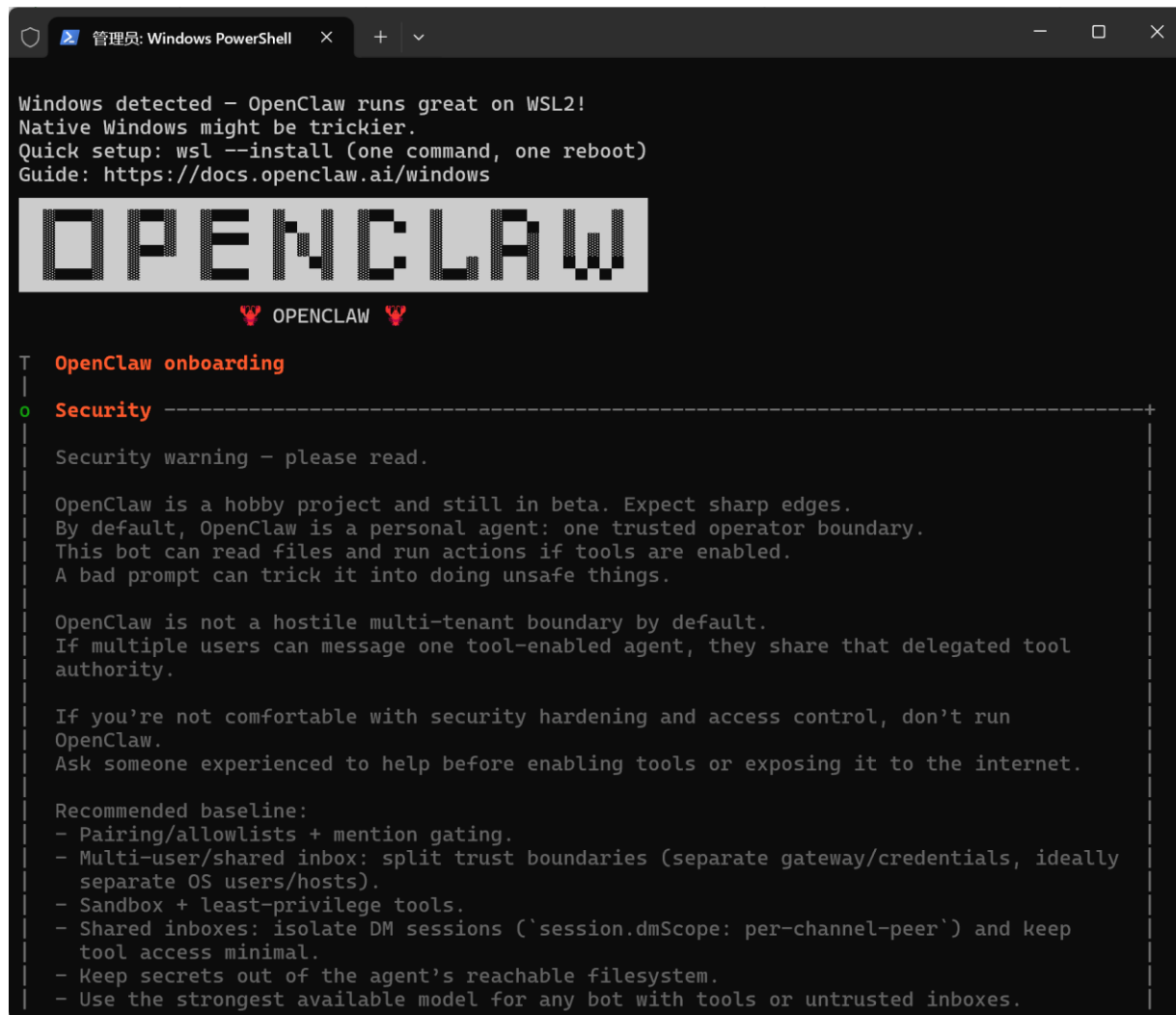
Security: Yes (确认理解安全警告)

Onboarding mode: Manual (手动配置)

Setup: Local gateway (this machine) (本地网关)

Workspace: D:\.openclaw\workspace (或自定义路径)

Model/auth provider: Qwen (通义千问)



```
管理员: Windows PowerShell
Windows detected - OpenClaw runs great on WSL2!
Native Windows might be trickier.
Quick setup: wsl --install (one command, one reboot)
Guide: https://docs.openclaw.ai/windows

OPENCLAW

OPENCLAW

OpenClaw onboarding

Security -----
Security warning - please read.

OpenClaw is a hobby project and still in beta. Expect sharp edges.
By default, OpenClaw is a personal agent: one trusted operator boundary.
This bot can read files and run actions if tools are enabled.
A bad prompt can trick it into doing unsafe things.

OpenClaw is not a hostile multi-tenant boundary by default.
If multiple users can message one tool-enabled agent, they share that delegated tool
authority.

If you're not comfortable with security hardening and access control, don't run
OpenClaw.
Ask someone experienced to help before enabling tools or exposing it to the internet.

Recommended baseline:
- Pairing/allowlists + mention gating.
- Multi-user/shared inbox: split trust boundaries (separate gateway/credentials, ideally
  separate OS users/hosts).
- Sandbox + least-privilege tools.
- Shared inboxes: isolate DM sessions ('session.dmScope: per-channel-peer') and keep
  tool access minimal.
- Keep secrets out of the agent's reachable filesystem.
- Use the strongest available model for any bot with tools or untrusted inboxes.
```

Step3: 初始化配置 (Onboarding)

- 网关基础配置

Port: 18789 (默认)

Bind: Loopback (127.0.0.1) (仅本地访问)

Auth: Token (自动生成令牌)

Step4: 飞书集成配置

- 安装飞书插件

如果在向导中遇到 Error: spawn npm ENOENT, 手动安装:

```
npm install -g @openclaw/feishu
```

- 配置飞书凭证

运行配置向导:

```
openclaw configure
```

选择:

- Channels → Feishu/Lark → Use local plugin path (或自动检测)
- App ID: 你的飞书应用 ID
- App Secret: 你的飞书应用密钥
- Domain: Feishu (feishu.cn) (国内版)
- Group policy: Open (需在群组中 @机器人才能响应)

Step4: 飞书集成配置

- 飞书后台配置要求

确保飞书开放平台已配置：

- 开启机器人能力
- 订阅方式设置为：长连接接收事件
- 权限：im:message、im:chat、contact:user.base:readonly

Step5: 构建 Control UI (网页界面)

- 如果在运行时发现 Control UI assets missing, 需手动构建:

```
# 进入 UI 目录
cd ui
# 安装 UI 依赖
npm install
# 构建生产版本
npm run build
# 返回上级目录
cd ..
```

构建完成后, 会在 dist/control-ui/ 生成网页文件。

Step6: 配置阿里云模型 (OpenAI 兼容模式)

- 编辑配置文件

C:\Users\{用户名}\.openclaw\openclaw.json, 配置 DashScope (阿里云) 的 OpenAI 兼容 API:

```
{
  "models": {
    "providers": {
      "dashscope": {
        "baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
        "apiKey": "sk-xxx",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "qwen-max-latest", "name": "Qwen Max Latest" }
        ]
      }
    }
  },
```

```
  "agents": {
    "list": [
      {
        "id": "quant-analyst",
        "model": "dashscope/qwen-max-latest",
        "workspace": "~/openclaw/workspace",
        "skills": ["akshare-kline", "talib", "backtrader"]
      }
    ]
  }
}
```

Step6：配置阿里云模型（OpenAI 兼容模式）

配置项	说明
<code>models.providers.dashscope</code>	接入阿里云百炼的 Qwen 模型，走 OpenAI 兼容接口
<code>agents.list[0].id</code>	Agent 的唯一标识，命令行用 <code>--agent quant-analyst</code> 指定
<code>agents.list[0].model</code>	Agent 使用的 LLM 模型，格式为 <code>provider/model-id</code>
<code>agents.list[0].skills</code>	Agent 加载的技能列表，对应 <code>skills/</code> 下的文件夹名

Step6：配置阿里云模型（OpenAI 兼容模式）

- 环境变量方式（可选）

也可以在启动网关前设置环境变量：

```
$env:OPENAI_API_KEY="sk-你的API_KEY"  
$env:OPENAI_BASE_URL="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"  
$env:OPENCLAW_MODEL="openai:qwen-turbo"
```

Step7: 运行与使用

- 启动网关服务

```
openclaw gateway --port 18789
```

看到 listening on ws://127.0.0.1:18789 即表示成功。

- 打开控制面板

新开启一个 PowerShell 窗口：

```
openclaw dashboard
```

会自动打开浏览器：http://127.0.0.1:18789/#token=...

```
🐉 OpenClaw 2026.3.3 (75775f2) - Your config is valid, your assumptions are not.

01:26:34 [gateway] [plugins] plugins.allow is empty; discovered non-bundled plugins may auto-load: feishu
事\openclaw\extensions\feishu\index.ts). Set plugins.allow to explicit trusted ids.
01:26:57 [gateway] feishu_doc: Registered feishu_doc, feishu_app_scopes
01:26:57 [gateway] feishu_chat: Registered feishu_chat tool
01:26:57 [gateway] feishu_wiki: Registered feishu_wiki tool
01:26:57 [gateway] feishu_drive: Registered feishu_drive tool
01:26:57 [gateway] feishu_bitable: Registered bitable tools
01:26:57 [canvas] host mounted at http://127.0.0.1:18789/_openclaw_/canvas/ (root C:\Users\cheny\.opencl
01:26:58 [heartbeat] started
01:26:58 [health-monitor] started (interval: 300s, startup-grace: 60s, channel-connect-grace: 120s)
01:26:58 [gateway] agent model: openai/qwen-turbo
01:26:58 [gateway] listening on ws://127.0.0.1:18789, ws://[::1]:18789 (PID 69180)
01:26:58 [gateway] log file: \tmp\openclaw\openclaw-2026-03-07.log
09:26:58 [info]: [ 'client ready' ]
01:26:58 [browser/server] Browser control listening on http://127.0.0.1:18791/ (auth=token)
01:26:58 [feishu] starting feishu[default] (mode: websocket)
01:26:58 [feishu] feishu[default]: bot open_id resolved: ou_4a8f06f36c8d0926622af63020de311b
09:26:58 [info]: [ 'event-dispatch is ready' ]
01:26:58 [feishu] feishu[default]: starting WebSocket connection...
09:26:58 [info]: [
  '[ws]',
  'receive events or callbacks through persistent connection only available in self-build & Feishu app, Co
  '
    Developer Console(开发者后台) \n' +
    '    -> \n' +
    '    Events and Callbacks(事件与回调)\n' +
    '    -> \n' +
    '    Mode of event/callback subscription(订阅方式)\n' +
    '    -> \n' +
    '    Receive events/callbacks through persistent connection(使用 长连接 接收事件/回调)'
]
01:26:58 [feishu] feishu[default]: WebSocket client started
09:26:58 [info]: [ '[ws]', 'ws client ready' ]
```

Step7: 运行与使用

- 使用方式

网页聊天: 在打开的 Control UI 中直接对话

飞书聊天: 在飞书群组中 @机器人发送消息

API 调用: 通过 WebSocket `ws://127.0.0.1:18789` 连接



关于环境变量

OpenClaw 中可以配置.env (优先级从高到低) :

1. 当前工作目录 (CWD) 下的 .env (dotenv 默认从 process.cwd() 查找)
2. 全局 ~/.openclaw/.env (即 \$OPENCLAW_STATE_DIR/.env)

如果没有在项目根目录执行命令, 或路径含中文等原因导致 CWD 下的 .env 未被加载

=> API 密钥无法生效。

方案 A: 设置 Windows 用户级持久环境变量 (推荐)

方案 B: 创建全局 .env

在 C:\Users\<用户名>\.openclaw\.env 中写入上述变量, 作为全局备选。

openclaw.json配置

Thinking: 启动 gateway 时报错:

Invalid config at openclaw.json:

- models: Unrecognized keys: "default", "flash", "max"
- agents: Unrecognized key: "quant-analyst"

OpenClaw 2026.3.3 的配置格式已更新, 不再使用 models.default、models.flash 等扁平结构, 也不支持 agents.quant-analyst 这种对象形式。

正确格式:

models: 改为 models.providers, 每个 provider 需包含 baseUrl、apiKey、api、models 数组。

agents: 改为 agents.list 数组, 每个 agent 需包含 id、model、skills 等。

openclaw.json配置

```
{
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "port": 18789,
    "auth": { "token": "${OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN}" }
  },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "dashscope": {
        "baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
        "apiKey": "${OPENAI_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "qwen-turbo", "name": "Qwen Turbo" },
          { "id": "qwen-turbo-latest", "name": "Qwen Turbo Latest" },
          { "id": "qwen-max-latest", "name": "Qwen Max Latest" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": { "primary": "dashscope/qwen-turbo" },
      "workspace": "~/openclaw/workspace"
    },
    "list": [
      {
        "id": "quant-analyst",
        "model": "dashscope/qwen-turbo-latest",
        "workspace": "~/openclaw/workspace",
        "skills": ["akshare-kline", "talib", "backtrader"]
      }
    ]
  }
}
```

Summay（常见问题解决）

问题	解决
openclaw 命令未识别	确保运行了 npm link
spawn npm ENOENT	手动全局安装插件：npm install -g @openclaw/xxx
Control UI assets missing	进入 ui 目录运行 npm install + npm run build
agents.defaults.model: Invalid input	检查配置文件中的模型 ID 格式是否为 provider/model
JSON5 parse failed	配置文件 JSON 格式错误，检查逗号和括号匹配
HTTP 403 forbidden	API Key 无效或模型未授权，检查阿里云 DashScope 控制台

Summary

- 配置文件目录结构

C:\Users\{用户名}\.openclaw\

└─ openclaw.json # 主配置文件

└─ openclaw.json.bak # 自动备份

└─ workspace\ # 工作目录

└─ canvas\ # 画布文件

你可以通过网页 <http://127.0.0.1:18789> 或飞书与 OpenClaw 进行交互。

Skill 技能配置与使用

Agent Skills

Thinking: 什么是Agent Skills?

Agent Skills（智能体技能）是一种模块化的、标准化的能力封装机制，它让AI智能体从聪明的通才转变为专业的专家。

=> 简单来说，Skill就是一个可移植的能力包，类似于给AI安装的APP或岗位SOP。

Skills的核心特征

1. 物理形态

本质上是一个文件夹，包含必要的文件和资源

核心文件是 SKILL.md，采用YAML前置元数据 + Markdown文档的结构

可以包含脚本、模板、参考文档等可选资源

Agent Skills

2. 渐进式披露

- 元数据优先：系统启动时只加载约50-100 tokens的技能元数据
- 按需加载：只有当AI决定使用该技能时，才加载完整指令（2-5K tokens）
- 动态执行：相关脚本在运行时动态加载

3. 与传统工具的区别

- Skills = 专业知识封装，塑造AI的思维方式和解决问题的方法
- Tools = 可执行函数，具有明确的输入输出和副作用

=> 打造工具，可以选择Skills或者Tools，只是组织方式不同

Agent Skills

Skills的定义结构

my-skill/

└─ SKILL.md # 核心定义文件

└─ scripts/ # 可选脚本文件夹

└─ templates/ # 可选模板文件夹

└─ resources/ # 可选资源文件夹

SKILL.md文件结构:

```
---  
name: "技能名称"  
description: "技能描述"  
version: "1.0.0"  
---  
  
# 技能指令  
  
详细的执行指令和方法论...
```

Skills选择与使用

OpenClaw 工作区

Thinking: 在使用 OpenClaw 的时候, 你都会涉及到哪些工作目录?

1) OpenClaw 系统目录

C:\Users\<用户名>\.openclaw\

=>存放全局配置、日志、内置 Skills

2) Agent 工作区

由 openclaw.json 中的 workspace 字段指定

=>实际运行目录, Skills 优先从这里加载

3) 启动目录

你执行 openclaw gateway 的目录

=>决定读取哪个 openclaw.json (优先级视版本而定)

Skills 不是从 clawhub install 的位置直接加载, 而是从 Agent 配置的 workspace 加载!

OpenClaw.json 配置文件

配置文件 (openclaw.json)

- 文件位置 (优先级从高到低)

当前启动目录: ./openclaw.json (你执行命令的目录)

用户主目录: ~/.openclaw/openclaw.json (C:\Users\<用户名>\.openclaw\)

- 关键配置项

```
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "model": { "primary": "dashscope/qwen-max-latest" },
      "workspace": "~/.openclaw/workspace" // ⚠️ 这就是 Skills 的实际加载路径!
    },
    "list": [
      {
        "id": "quant-analyst",
        "model": "dashscope/qwen-max-latest",
        "workspace": "~/.openclaw/workspace", // 可以覆盖 defaults, 每个 Agent 独立
        "skills": ["ppt-generator", "akshare-kline", "talib", ...]
      }
    ]
  }
}
```

workspace: 指定该 Agent 的工作根目录, Skills 会从 <workspace>/skills/ 加载

skills: 声明该 Agent 需要加载哪些 Skills (但文件必须实际存在于 workspace)

Skills 安装

先全局安装（需要管理员权限，且永久占用磁盘）

```
npm install -g clawhub
```

方式 1：安装到全局（默认）

```
clawhub install ppt-generator
```

默认路径：C:\Users\<用户名>\.openclaw\skills\ppt-generator

方式 2：安装到指定工作区

```
clawhub install ppt-generator --workspace "D:\你的项目\.openclaw"
```

Skills 安装

需要将 Skills 文件放到 Agent 实际使用的 workspace 中：

```
# 查看当前 Agent 使用的 workspace（在 Dashboard 或 openclaw.json 中确认）
```

```
# 假设 workspace 配置为： ~/.openclaw/workspace
```

```
# 创建 skills 目录（如果不存在）
```

```
mkdir C:\Users\%env:USERNAME%.openclaw\workspace\skills
```

```
# 复制/移动 skill 到工作区
```

```
Copy-Item -Path "C:\Users\%env:USERNAME%.openclaw\skills\ppt-generator" `
  -Destination "C:\Users\%env:USERNAME%.openclaw\workspace\skills\" -Recurse
```

Skills 安装

验证阶段

查看已就绪的 skills

openclaw skills list

X missing	things-mac	Manage Things 3 via the things CLI on macOS (add/update projects+todos via URL scheme; read/search/list from the local Things database). Use when a user asks OpenClaw to add a task to Things, list inbox/today/upcoming, search tasks, or inspect projects/areas/tags.	openclaw-bundled
X missing	tmux	Remote-control tmux sessions for interactive CLIs by sending keystrokes and scraping pane output.	openclaw-bundled
X missing	trello	Manage Trello boards, lists, and cards via the Trello REST API.	openclaw-bundled
X missing	video-frames	Extract frames or short clips from videos using ffmpeg.	openclaw-bundled
X missing	voice-call	Start voice calls via the OpenClaw voice-call plugin.	openclaw-bundled
X missing	wacli	Send WhatsApp messages to other people or search/sync WhatsApp history via the wacli CLI (not for normal user chats).	openclaw-bundled
✓ ready	weather	Get current weather and forecasts via wttr.in or Open-Meteo. Use when: user asks about weather, temperature, or forecasts for any location. NOT for: historical weather data, severe weather alerts, or detailed meteorological analysis. No API key needed.	openclaw-bundled
X missing	xurl	A CLI tool for making authenticated requests to the X (Twitter) API. Use this skill when you need to post tweets, reply, quote, search, read posts, manage followers, send DMs, upload media, or interact with any X API v2 endpoint.	openclaw-bundled
✓ ready	ppt-generator	将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片空间时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。	
✓ ready	strategy-recommend	根据 ADX 判断股票更适合趋势交易还是震荡交易。禁止 pip install、禁止检查环境。唯一正确做法：直接执行 python skills/strategy-recommend/scripts/recommend.py <股票代码> [--period 14] [--count 100], workdir 为工作区根目录，返回脚本输出的 JSON。示例：python skills/strategy-recommend/scripts/recommend.py 600519.SH	
✓ ready	vlm-detect	大模型/VLM/多模态 缺陷检测与图片分析。当用户提到 大模型分析、VLM检测、Qwen-VL、多模态分析等关键词时使用此技能。禁止用 file.read 读取图片，直接执行 exec, 命令 python skills/vlm-detect/scripts/detect.py <图片路径> [--model qwen3-vl-plus] [--save 输出路径], workdir 为工作区根目录，返回 JSON 检测结果(含边界框)。示例：python skills/vlm-detect/scripts/detect.py D:/images/steel_01.jpg	
✓ ready	yolo-detect	YOLO钢铁表面缺陷检测。直接执行 exec, 命令 python skills/yolo-detect/scripts/detect.py <图片路径> [--conf 0.25] [--save 输出路径], workdir 为工作区根目录，返回 JSON 检测结果。示例：python skills/yolo-detect/scripts/detect.py D:/images/steel_01.jpg --conf 0.3	openclaw-wo

Skills查找

Thinking: 如何查找相关的 Skills?

比如想要查找和PPT相关的

方法1. 使用clawhub search

clawhub search "PPT" # 或 "基金分析" "股票" 等

ppt-generator description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片, 或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。 (3.711)

ai-ppt-generator Ai Ppt Generator (3.694)

ai-ppt-generate AI PPT generate (3.616)

dragon-ppt-maker PPT制作 (3.526)

ppt-translator PPT Translator (3.455)

openclaw-ppt-generator openclaw-ppt-generator (3.419)

notebooklm-ppt NotebookLM PPT (3.407)

ppt-afp Ppt Afp (3.394)

ppt-workflow PPT Workflow (3.392)

xfyun-ppt-gen iFLYTEK AI PPT Generator (3.381)

Skills查找

方法2：使用 clawhub.ai 检索

https://clawhub.ai/skills?q=ppt-generator

SKILL	SUMMARY	AUTHOR	STATS
openclaw-ppt-generator	Generate PPT documents using Python and python-pptx. No third-party API calls, fully open source.	@xiangzhany	745 ★ 0 1v
Skill Ppt Generator	Generate PowerPoint (.pptx) files from Markdown input. Use when user requests a PPT to be created or exported.	@m1nmg2020	67 ★ 0 1v
class-ppt-generator	生成初中班会课PPT或英语课PPT。触发条件：(1)用户要求做班会课PPT、主题班会、班主任PPT (2)用户要求做英语课PPT、英语公开课、初中英语教学PPT (3)用户提到“班会”或“...	@zhouyuzhy	34 ★ 0 1v
ppt-generator-smb	生成专业演示文稿，支持HTML交互式幻灯片和PowerPoint (.pptx) 两种格式。当用户需要制作PPT、演示文稿、Slides、幻灯片、市场分析报告、产品介绍时触发。支持乔布斯风格极简...	@chao980	32 ★ 0 1v
Pptx Generator	专业PPT生成器。Use when user wants to create editable PowerPoint presentations with professional layouts, multiple styles, and beautiful designs. Supports business...	@tobewin	494 ★ 0 3v
PPT自动生成	根据用户提供的主题或大纲，自动生成适用于分享、介绍、课件等场景的PPT文件并保存到本地。	@zhuchenggor	41 ★ 0 1v
description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片，或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。			
	将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片，或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接...	@wwlyzzyorg	19.9k ★ 54 1v

description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片，或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。

将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片，或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。

MIT-0 · Free to use, modify, and redistribute. No attribution required.

★ 54 · 19.9k · 193 current installs · 206 all-time installs

by @wwlyzzyorg

MIT-0

SECURITY SCAN

VirusTotal Benign View report →

OpenClaw Benign HIGH CONFIDENCE

The skill's files and runtime instructions are coherent with its stated purpose (generate a single-jobbs-style vertical HTML slide from a user script); it requires no installs, credentials, or system access and contains no obvious exfiltration code. Details ▾

CASE：PPT制作

帮我做一个PPT，讲解下 人工智能的概念

Read

with from skills/ppt-generator/SKILL.md

Completed

好的，我将为您制作一个讲解人工智能概念的极简科技风演示文稿。以下是提炼后的讲稿内容：

提炼后的讲稿（Markdown）

什么是人工智能？

定义与起源

- **定义**：让机器模拟人类智能
- **起源**：1956年达特茅斯会议

核心能力

- 学习与适应
- 推理与决策
- 感知与交互

挑战与未来

- 伦理问题
- 就业影响
- 技术奇点

幻灯片结构大纲

1. 封面页 - "人工智能的概念"
2. 定义与起源
3. 核心能力
4. 应用场景
5. 挑战与未来
6. 结束页 - "谢谢"

接下来，我将使用 ppt-generator 技能生成完整的HTML代码。

Exec

with run python skills/ppt-generator/scripts/generate.py (in C:\Users\cheny\.openclaw\workspace) `python skills/ppt-generator/scripts/generate.py "C:\Users\cheny\.openclaw\workspace\skills\ppt-generator\assets\templat...`

Completed

CASE：PPT制作

看来在生成演示文稿时遇到了一些问题，`generate.py` 文件似乎不存在。让我检查一下相关文件并重新尝试。

Read

with from skills/ppt-generator/assets/template.html

Completed

由于生成脚本缺失，我将直接基于模板为您制作演示文稿。以下是根据您的需求定制的HTML代码：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>人工智能的概念</title>

  <!-- TailwindCSS CDN -->
  <script src="https://lf26-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/tailwindcss/3.0.23/tailwind.min.js"></script>

  <!-- 字体 -->
  <link href="https://fonts.loli.net/css2?family=Inter:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.loli.net/css2?family=Noto+Sans+SC:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
    }
  });

  // 触摸滑动支持
  let touchStartX = 0;
  document.addEventListener('touchstart', (e) => {
    touchStartX = e.touches[0].clientX;
  });

  document.addEventListener('touchend', (e) => {
    const touchEndX = e.changedTouches[0].clientX;
    const diff = touchStartX - touchEndX;
    if (Math.abs(diff) > 50) {
      if (diff > 0) nextSlide();
      else prevSlide();
    }
  });
</script>
</body>
</html>
```

您可以将此代码保存为 `.html` 文件并在浏览器中打开以查看效果。如有需要进一步调整，请告诉我！

CASE：PPT制作

你帮我保存，然后打开吧

You 15:21

Write

with to C:\Users\cheny\.openclaw\workspace\output.html (8831 chars)

Completed

我已经将演示文稿保存为 `output.html` 文件。接下来，我将为您打开这个文件以便您查看效果。

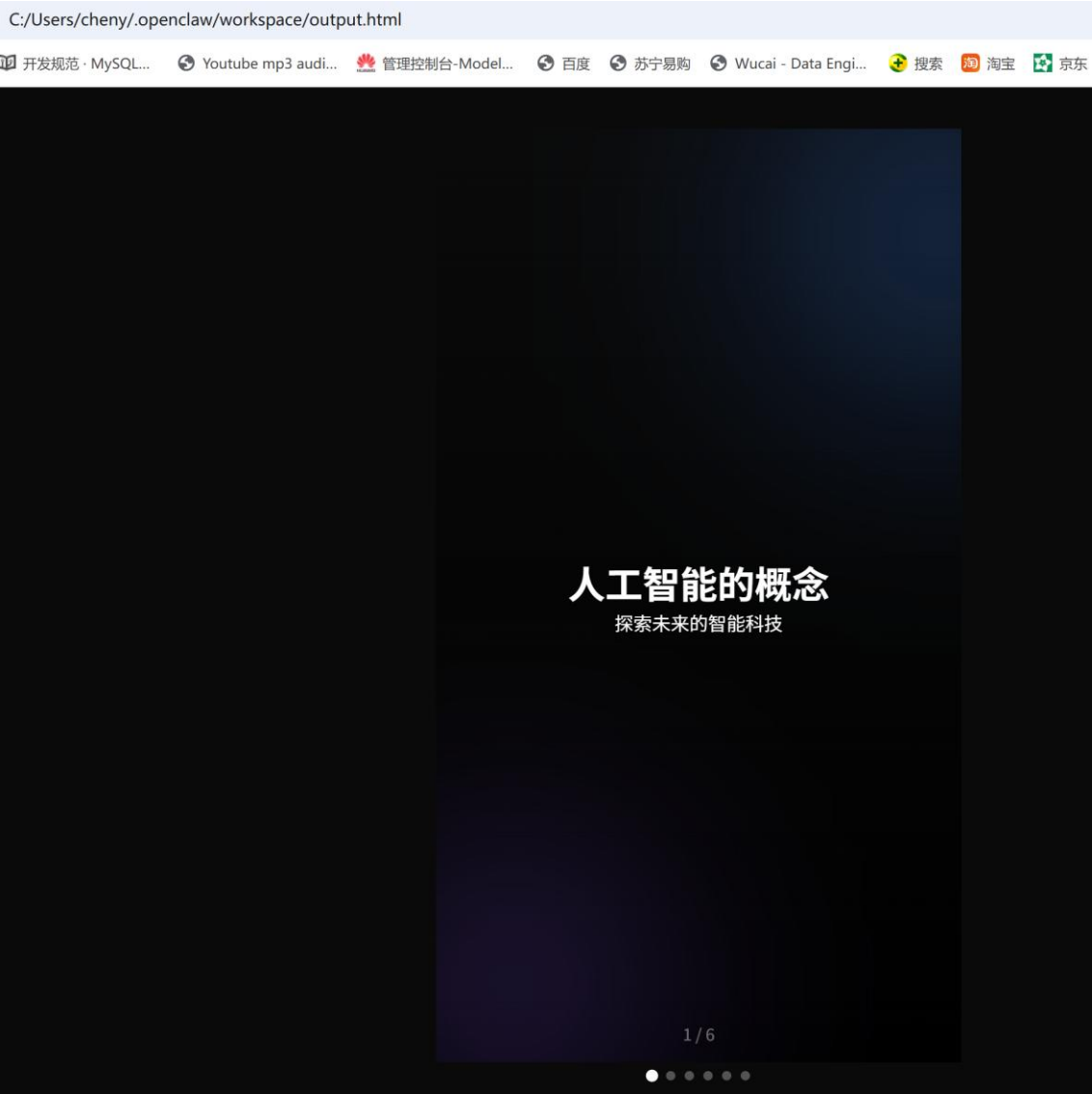
Exec

with start C:\Users\cheny\.openclaw\workspace\output.html (in C:\Users\cheny\.openclaw\workspace)

Completed

演示文稿已经成功打开，您现在可以在浏览器中查看效果了。如果需要进一步调整或有其他需求，请随时告诉我！

Assistant 15:21



Skills查找

Thinking：Clawhub上有一些不错的Skills，但是有些质量不高

还有哪些方式找到适合的 Skills？

可以在github上进行查找，比如 https://github.com/huangserva/servasyy_skills

🔗 master

🔗 1 Branch

🔗 0 Tags

🔍 Go to file

+

<> Code

 wangmeng and factory-droid[bot]

Initial commit: Add all skills and documentation

54e36a6 · last month

🕒 1 Commit

comic-generator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
document-writer	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
humanizer-zh	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
illustration-generator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
markdown-illustrator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
md-to-pdf	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
media-downloader	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
podcast-generator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
ppt-generator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
remotion-dev	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
shared-lib	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
tts-script-generator	Initial commit: Add all skills and documentation	last month
twitter-crawler	Initial commit: Add all skills and documentation	last month

About

AI驱动的多媒体内容生产skills集合：
document-writer（写作）、illustration-generator（配图）、ppt-generator（PPT风格）、podcast-generator（TTS）、remoti on-dev（视频制作）、twitter-crawler（推文爬取）、markdown-illustrator（Markdown配图）、comic-generator（漫画生成）、media-downloader（媒体下载）、tts-script-generator（TTS脚本）、md-t o-pdf（文档转换）、wechat-formatter（微信格式化）、humanizer-zh（中文人性化）、shared-lib（核心API库）

📖 Readme

📈 Activity

☆ 45 stars

👁 0 watching

🔗 10 forks

Report repository

Releases

No releases published

你可以下载下来 Download ZIP，然后解压放到 你的workspace中

Skills查找

解压后，可以选择适合的放到你的 workspace 中，比如这里的 ppt-generator 和 comic-generator

- comic-generator
- document-writer
- humanizer-zh
- illustration-generator
- markdown-illustrator
- md-to-pdf
- media-downloader
- podcast-generator
- ppt-generator
- remotion-dev
- shared-lib
- tts-script-generator
- twitter-crawler

- wechat-article-formatter

- .gitignore
- MULTIMEDIA_SYSTEM_OVERVIEW.md
- README.md



- akshare-kline
- backtrader
- comic-generator
- ppt-generator
- ppt-generator1
- strategy-recommend
- talib

使用新的Skill，需要重新启动 openclaw，即
openclaw gateway --port 18789

CASE：PPT制作（新skill）

帮我做一个PPT，讲解下 人工智能的概念

Read
with from skills/ppt-generator1/SKILL.md
Completed

好的，我明白您想要一个关于人工智能概念的演示文稿。根据我的技能，我会为您制作一份乔布斯风格的极简科技感竖屏HTML演示稿。

首先，我需要为您提炼一份讲稿，并设计每一页的内容。以下是我为您准备的大纲：

- 1. 什么是人工智能？
- 2. 人工智能的历史
- 3. 人工智能的应用领域
- 4. 机器学习与深度学习
- 5. 人工智能的未来展望

接下来，我会为您生成具体的幻灯片内容和HTML代码。请您稍等片刻。

Sessions Spawn
Completed

抱歉，当前配置下无法直接生成HTML演示文稿。不过，我可以帮您设计讲稿内容和幻灯片结构，您可以使用这些材料在其他工具中创建PPT。

- # 机器学习与深度学习
 - 监督学习 vs 非监督学习
 - 神经网络与深度学习
- # 人工智能的未来展望
 - 更强的学习能力
 - 更广泛的应用场景
 - 伦理与挑战

幻灯片结构大纲

- 封面 - "人工智能的概念"
 - 目录页 - 展示主要章节
 - 什么是人工智能？
 - 人工智能的历史
 - 人工智能的应用领域
 - 机器学习与深度学习
 - 人工智能的未来展望
 - 结束页 - 谢谢观看
- 每个章节将采用对比式、问题式或断言式的标题，确保简洁有力，吸引观众继续关注。
- 如果您需要进一步的帮助，请随时告诉我！

CASE：PPT制作（新skill）

帮我生成HTML，你看下 ppt-generator这个技能的使用

好的，我已经读取了HTML模板文件。接下来，我会根据您的讲稿内容和设计大纲生成完整的HTML代码。

以下是生成的HTML演示文稿代码：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>人工智能的概念</title>

  <!-- TailwindCSS CDN -->
  <script src="https://lf26-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/tailwindcss/3.0.23/tailwind.min.js"></script>

  <!-- 字体 -->
  <link href="https://fonts.loli.net/css?family=Inter:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.loli.net/css?family=Noto+Sans+SC:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
```

```
    }
  });

  // 触摸滑动支持
  let touchStartX = 0;
  document.addEventListener('touchstart', (e) => {
    touchStartX = e.touches[0].clientX;
  });

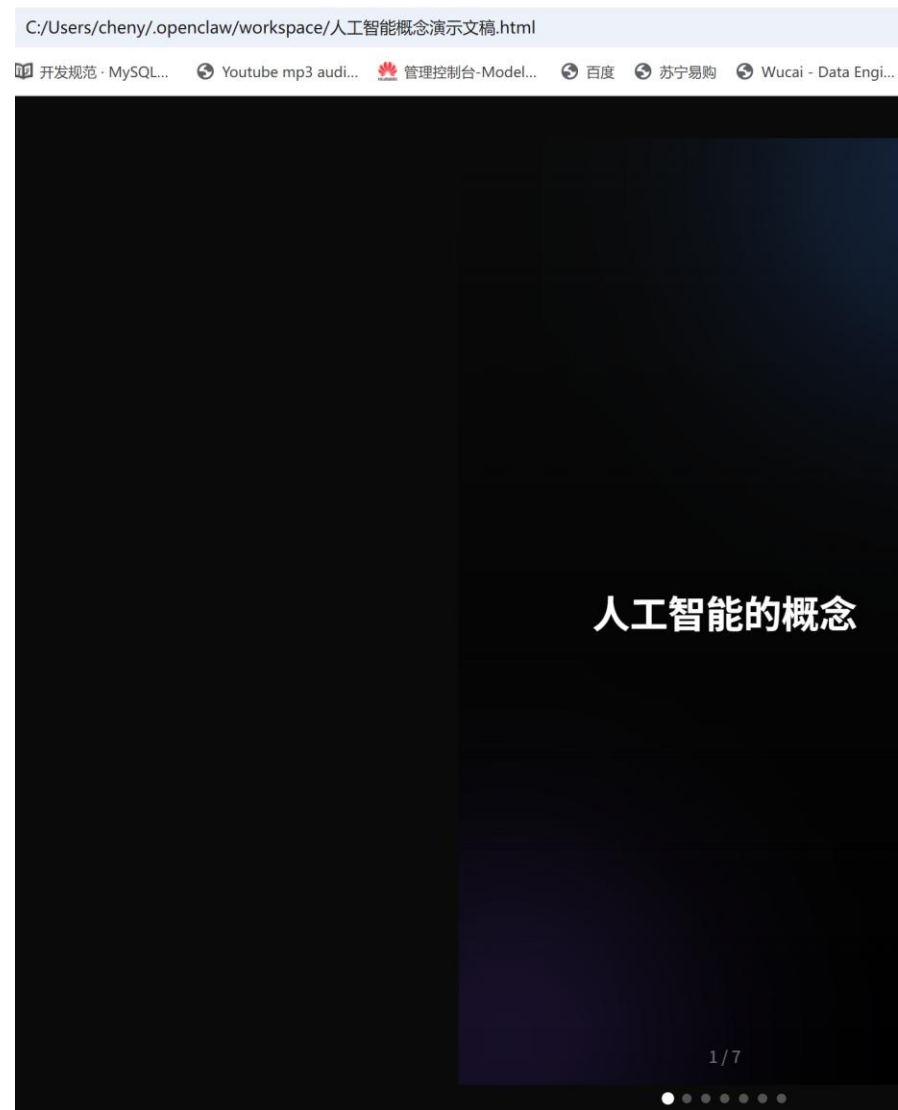
  document.addEventListener('touchend', (e) => {
    const touchEndX = e.changedTouches[0].clientX;
    const diff = touchStartX - touchEndX;
    if (Math.abs(diff) > 50) {
      if (diff > 0) nextSlide();
      else prevSlide();
    }
  });
</script>
</body>
</html>
```

您可以将上述代码保存为一个HTML文件并在浏览器中打开，即可查看演示文稿。希望这对您有帮助！

CASE：PPT制作（新skill）

帮我保存并打开

我已经将HTML文件保存为“人工智能概念演示文稿.html”。您可以在浏览器中打开这个文件来查看演示文稿。
如果需要进一步的帮助，请随时告诉我！



Summary

Thinking: 整体的运行流程是怎样的?

用户发送消息 (如"帮我做一个PPT")

=> OpenClaw 检查已安装的 skills

=> 匹配到 SKILL.md 的触发条件 ("生成PPT"/"做PPT"等关键词)

=> AI agent 读取 SKILL.md 作为操作指南

=> 分析用户需求 → 确定场景/受众/调性

=> 根据 SKILL.md 中的风格评分表选择风格 (如 apple/blueprint/notion)

Summary

路径A: Python 图片生成流程

- 1) 调用 shared-lib/presentation/ 下的 Python 模块
- 2) create_session() → PresentationGenerator → build_slide_prompt()
- 3) 为每页生成图像描述 Prompt → 调用图像 API 生成 PNG
- 4) assemble_pptx.py 组装成 .pptx / 导出 .pdf

路径B: 直接生成 HTML (刚才的HTML情况)

- 1) AI 直接输出一个自包含的 HTML 文件
(CSS 动画 + JS 翻页交互)
- 2) 保存到 workspace 目录 → 浏览器打开演示

Summary

scripts/assemble_pptx.py — PPTX 组装脚本

这是可执行代码文件，作用是把生成好的 slide_01.png、slide_02.png... 图片拼装成一个 .pptx 文件：

- 读取图片目录中所有 slide_*.png
- 如果存在 ppt_content.yaml 配置，还会在图片上叠加文字层
- 用 python-pptx 库创建 16:9 比例的 PowerPoint 文件
- 支持命令行调用：python assemble_pptx.py --input_dir xxx --output xxx.pptx

Skills技能搭建

量化技能实现

TO DO: 我们创建三个和量化交易相关的 OpenClaw Skill

```
skills/  
├── akshare-kline/  
│   ├── SKILL.md  
│   └── scripts/  
│       └── get_kline.py  
├── talib/  
│   ├── SKILL.md  
│   └── scripts/  
│       └── calc_indicators.py  
└── backtrader/  
    ├── SKILL.md  
    └── scripts/  
        └── run_backtest.py
```

每个技能都是独立的文件夹，包含一个 SKILL.md 和一个 scripts/ 子目录。这种结构使得技能可以独立开发、测试和部署。

量化技能： akshare-kline

akshare-kline 技能：

- 功能：通过 akshare 获取 A 股 K 线数据
- 前置：pip install akshare
- 用法：python scripts/get_kline.py 600519.SH 1d 100

Thinking： Skill的执行逻辑是怎样的？

获取茅台K线 → Gateway → Agent(LLM) → 匹配 Skill → exec 工具 → get_kline.py → JSON

量化技能： akshare-kline

Thinking: 如何定义SKILL.md?

第一部分：YAML 元数据

```
---
name: akshare-kline
description: "获取 A 股 K 线。禁止 pip install、禁止检查环境。唯一正确做法：
  直接执行 exec，命令 python skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py ..."
metadata:
  openclaw:
    emoji: "📈"
    os: ["win32"]          # 支持的操作系统
    requires:
      bins: ["python"]     # 需要的可执行程序
      packages: ["akshare", "pandas"] # 需要的 Python 包（仅声明，不自动安装）
    permissions:
      - "exec"             # 需要执行命令的权限
    timeout: 60            # 超时时间（秒）
```

量化技能： akshare-kline

第二部分： Markdown 正文

执行流程（必须遵守）

1. 收到 K 线请求后，直接执行 exec，无需检查 pip、python 版本等
2. 命令： `python skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py <stock_code> [period] [count]`
3. `workdir` 为工作区根目录
4. 将脚本输出的 JSON 直接作为结果返回给用户

禁止： 安装依赖、检查环境、验证包、调用 akshare API。

正文是给 AI 看的操作手册，包含执行流程、参数说明、触发示例等。关键是执行流程部分

量化技能： akshare-kline

get_kline.py -- K 线数据获取

```
import akshare as ak
from datetime import datetime, timedelta
def get_kline_data(stock_code, period="1d", count=100, adjust=""):
    try:
        # 1. 解析股票代码 (统一格式)
        symbol = _parse_stock_code(stock_code)
        # 2. 转换周期为 AkShare 格式
        ak_period = _period_to_akshare(period)
        # 3. 计算日期范围 (从今天往前推 count 条)
        start_date, end_date = _calc_date_range(period, count)
        # 4. 下载历史数据 (自动处理复权)
        df = ak.stock_zh_a_hist(
            symbol=symbol,
            period=ak_period,
            start_date=start_date,
            end_date=end_date,
```

```
            adjust=adjust
        )
        # 5. 数据校验
        # 6. 标准化列名 (处理中英文列名)
        # 7. 取最后 count 条并格式化
        records = _format_records(df.tail(count))
        # 8. 返回标准结构
        return {s
            "stock_code": stock_code,
            "period": period,
            "data_count": len(records),
            "data": records
        }
    except Exception as e:
        return {"error": f"获取失败: {str(e)}"}
```


量化技能：talib

talib 技能：

- 功能：计算 SMA、EMA、MACD、RSI、ATR、BBANDS 等技术指标
- 用法：
 - `python scripts/calc_indicators.py macd --stock 600519.SH`
 - `python scripts/calc_indicators.py rsi data.csv --period 14`

Thinking: Skill的执行逻辑是怎样的？

计算MACD → Gateway → Agent(LLM) → 匹配 Skill → exec 工具 → `calc_indicators.py` → JSON

量化技能：talib

calc_indicators.py -- 技术指标计算

```
import talib
# 支持的指标注册表
INDICATORS = {
    "sma": (calc_sma, ["close"], {"period": 10}),
    "ema": (calc_ema, ["close"], {"period": 12}),
    "macd": (calc_macd, ["close"], {"fast": 12, "slow": 26, "signal": 9}),
    "rsi": (calc_rsi, ["close"], {"period": 14}),
    "atr": (calc_atr, ["high", "low", "close"], {"period": 14}),
    "bbands": (calc_bbands, ["close"], {"period": 20}),
}
# 以 MACD 为例
def calc_macd(close, fast=12, slow=26, signal=9):
    macd, sig, hist = talib.MACD(close, fastperiod=fast, slowperiod=slow,
    signalperiod=signal)
    return {"macd": macd.tolist(), "signal": sig.tolist(), "histogram": hist.tolist()}
```

- 使用注册表模式（INDICATORS 字典），新增指标只需加一行
- 两种数据来源：--stock 600519.SH（从 akshare 获取）或直接传 CSV 路径
- TA-Lib 的函数都接收 numpy 数组，返回 numpy 数组
- 输出截取最后 30 条，避免数据量过大；同时输出 last_values 展示最新值

工作流：加载数据（CSV 或 akshare）--> 调用
TA-Lib 计算指标 --> 输出 JSON

量化技能: talib

run_backtest.py -- 策略回测

```
import backtrader as bt

# 双均线策略示例
class DoubleMAStrategy(bt.Strategy):
    params = (("fast", 10), ("slow", 30))

    def __init__(self):
        self.ma_fast = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.p.fast)
        self.ma_slow = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.p.slow)
        self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.ma_fast, self.ma_slow)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.crossover > 0: # 金叉: 短均线上穿长均线, 买入
                self.buy()
            elif self.crossover < 0: # 死叉: 短均线下穿长均线, 卖出
                self.close()
```

```
def run_backtest(stock_code, start_date, end_date, strategy_name):
    df = load_stock_data(stock_code, start_date, end_date) # 从 MySQL 加载
    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.addstrategy(strat_cls) # 添加策略
    cerebro.adddata(bt.feeds.PandasData(dataname=df)) # 添加数据
    cerebro.broker.setcash(1000000) # 初始资金 100 万
    cerebro.broker.setcommission(commission=0.0002) # 手续费万 2
    cerebro.addsizer(bt.sizers.PercentSizer, percents=95) # 95% 仓位

    # 添加分析器
    cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.SharpeRatio, _name="sharpe")
    cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.DrawDown, _name="drawdown")
    cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.TradeAnalyzer, _name="trades")

    results = cerebro.run()
    # 提取绩效指标...

    return {"total_return": ..., "max_drawdown": ..., "sharpe_ratio": ..., ...}
```

量化技能：talib

run_backtest.py -- 策略回测

- 5 种内置策略：double_ma、macd、rsi、bbands、momentum
- 数据来源是 MySQL trade_stock_daily 表，通过 pymysql 连接
- .env 加载优先级：BACKTEST_CONFIG_DIR 指定目录 > 脚本所在技能目录 > 当前工作目录
- 输出包含：总收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率、交易次数、胜率

加载 .env 配置 --> 从 MySQL 读取 K 线 --> 构建 Backtrader 引擎 --> 运行策略 --> 输出绩效

量化技能: backtrader

Backtrader技能:

- 功能: 从 MySQL trade_stock_daily 或者 akshare 加载数据, 运行双均线/MACD/RSI/布林带等策略回测
- 前置: 使用MySQL数据表, 或者 akshare
- 用法: `python scripts/run_backtest.py 600519.SH 2024-01-01 2025-12-31 double_ma`
- 策略: double_ma、macd、rsi、bbands、momentum
- 配置: 需设置 BACKTEST_CONFIG_DIR 指向含 .env 的目录, 或在该目录下运行

Thinking: Skill的执行逻辑是怎样的?

双均线回测 → Gateway → Agent(LLM) → 匹配 Skill → exec 工具 → run_backtest.py → JSON

Summary

维度	akshare-kline	talib	backtrader
用途	获取 A 股 K 线数据	计算技术指标	运行策略回测
数据来源	akshare	Akshare 或 CSV 文件	MySQL 数据库 或 akshare
核心依赖	akshare, pandas	talib, numpy	backtrader, pymysql
脚本参数	股票代码 + 周期 + 条数	指标名 + 股票代码	股票代码 + 日期范围 + 策略名
超时设置	60s	30s	120s
平台限制	Windows + Linux	Windows + Linux	Windows + Linux

3个量化Skill的对比

常见问题：技能看不到怎么办？

Thinking：与 AI 对话时，AI 看不到 akshare-kline、talib、backtrader 技能，只显示 Feishu、Gemini 等其他技能，怎么办？

技能加载优先级：extra < bundled < managed < agents-skills < workspace。

如果通过全局安装或非项目目录运行，可能无法从 bundled 目录加载到这些技能。

=> 解决方案

1. 将技能复制到工作区：C:\Users\<用户名>\.openclaw\workspace\skills\
2. 在 openclaw.json 中显式指定 workspace：agents.defaults.workspace 和 quant-analyst.workspace 设为 ~/.openclaw/workspace
3. 确认使用 quant-analyst 智能体：在 Dashboard 中切换到「量化分析师」智能体
4. 重启 Gateway：修改配置后需重启

OpenClaw技能使用 (知识类)

backtrader 支持哪些策略？怎么用？

Backtrader 支持以下策略：

1. 双均线 (double_ma)

- 逻辑：10日均线与30日均线金叉买入，死叉卖出
- 适合趋势行情，简单直观

2. MACD (macd)

- 逻辑：MACD线上穿信号线买入，线下穿卖出
- 捕捉趋势转折点，过滤震荡行情

3. RSI (rsi)

- 逻辑：RSI低于30时买入，高于70时卖出
- 适合震荡市，避免追高杀跌

4. 布林带 (bbands)

- 逻辑：价格触及下轨买入，触及上轨卖出
- 利用波动率捕捉超卖/超买机会

5. 动量 (momentum)

- 逻辑：近期涨幅排名靠前的股票买入
- 跟踪强势股，捕捉加速上涨行情

使用方法：

```
python3 {baseDir}/scripts/run_backtest.py <股票代码> [开始日期] [结束日期] [策略]
```

示例：

- 对贵州茅台跑双均线策略回测：

```
python3 run_backtest.py 600519.SH double_ma
```

- 用 MACD 策略回测 2024-01-01 至 2025-12-31：

```
python3 run_backtest.py 600519.SH 2024-01-01 2025-12-31 macd
```

前提条件：

- MySQL 数据库中需有 `trade_stock_daily` 表（可用 miniqmt-kline 采集）
- 配置 `.env` 文件（含数据库连接信息和回测参数）
- 安装依赖包： `backtrader` , `pandas` , `pymysql` , `python-dotenv`

需要我帮你执行某个具体回测吗？

OpenClaw技能使用（知识类）

talib 能计算哪些技术指标？RSI 超买超卖怎么判断？

TALIB 支持 **158 种技术指标**，涵盖均线、动量、波动率、形态识别等类别。常见指标包括：

指标	说明	应用场景
SMA	简单移动平均	趋势判断（如10日/30日均线）
EMA	指数移动平均	更敏感的趋势跟踪（如12日/26日EMA）
MACD	指数平滑异同移动平均	金叉买入/死叉卖出信号
RSI	相对强弱指标	超买超卖判断（核心！）
ATR	真实波幅均值	止损设置（止损=入场价-2×ATR）
BBANDS	布林带	下轨买入/上轨卖出，波动率监控

 RSI 超买超卖怎么判断？

- **RSI > 70**：超买区 → 可能回调，考虑卖出
- **RSI < 30**：超卖区 → 可能反弹，考虑买入
- **RSI 在 30-70 之间**：震荡行情，需结合其他指标

 例如：若某股票 RSI 连续3天高于70，但价格仍在上涨，可能进入“强势超买”阶段，此时可设止盈；若 RSI 低于30且K线出现锤子线，则是潜在底部信号。

需要我帮你计算某个股票的 RSI 或其他指标吗？

OpenClaw技能使用（知识类）

我想做量化回测，从数据采集到指标计算到回测，你能帮我规划下流程吗？

当然可以！以下是从数据采集到指标计算再到回测的完整量化流程规划，专为你量身定制：

一、明确目标（先想清楚你要做什么）

- 想回测哪种策略？双均线？MACD？RSI？动量？
- 目标股票：单只个股（如贵州茅台）还是多股组合？
- 回测周期：过去3年？5年？还是特定行情？

建议：先从一只股票+一个策略开始，跑通流程再扩展。

二、数据采集（用 MiniQMT 获取 K 线）

步骤：

- 安装并登录 MiniQMT 客户端（保持运行）
- 使用脚本获取日线/分钟线数据：

```
python3 get_kline.py <股票代码> [period] [count]
```

示例：

```
python3 get_kline.py 600519.SH 1d 1000
```

→ 获取贵州茅台最近100天日线

- 将数据存入 MySQL 表 `trade_stock_daily`（可用 Python 脚本自动入库）

提示：可批量采集多个股票，写个循环脚本效率更高！

三、技术指标计算（用 TA-Lib 分析数据）

步骤：

- 读取已入库的 K 线数据（CSV 或数据库）
- 使用 TA-Lib 计算关键指标：
 - RSI（超买超卖信号）
 - MACD（金叉死叉）
 - 布林带（波动率监控）
 - SMA/EMA（趋势判断）

示例命令：

```
python3 calc_indicators.py rsi --stock 600519.SH --period 14
```

- 输出结果可用于后续策略逻辑判断（如“RSI<30且价格低于布林带下轨”时买入）

小技巧：指标计算后保存为新表（如 `trade_stock_indicators`），方便复用！

四、策略回测（用 Backtrader 执行）

步骤：

- 确保 MySQL 中有 `trade_stock_daily` 表（含你采集的数据）
- 配置 `.env` 文件（数据库连接 + 回测参数）：

```
WUCAI_SQL_HOST=localhost
```

OpenClaw技能使用

2. 配置 .env 文件（数据库连接 + 回测参数）：

```
WUCAI_SQL_HOST=localhost
WUCAI_SQL_USERNAME=root
WUCAI_SQL_PASSWORD=xxx
WUCAI_SQL_DB=wucai_trade
BACKTEST_INITIAL_CASH=1000000
BACKTEST_COMMISSION=0.0002
BACKTEST_POSITION_PCT=95
```

3. 运行回测脚本：

```
python3 run_backtest.py 600519.SH 2024-01-01 2025-12-31 rsi
```

- 参数说明：股票代码 + 时间范围 + 策略名（如 rsi, macd, double_ma）

4. 查看输出结果：

- 总收益率、最大回撤、胜率、交易次数
- 详细交易记录（买入/卖出时间、价格、仓位）

🔴 重点：根据回测结果优化策略（比如调整 RSI 参数、加入止损规则等）

🔄 五、迭代优化（持续改进）

阶段	动作
数据层	采集更多股票、更长周期数据
指标层	尝试组合指标（如 RSI+MACD）或自定义因子

指标层	尝试组合指标（如 RSI+MACD）或自定义因子
策略层	加入风控（止损/止盈）、仓位管理（固定比例/动态调整）
回测层	多维度验证（不同时间段、不同市场环境）

🧰 工具链总结（你已有全部组件！）

功能	工具	作用
数据采集	MiniQMT	获取真实历史K线
指标计算	TA-Lib	快速生成技术信号
回测引擎	Backtrader	自动执行策略并评估绩效

✅ 下一步建议：

你可以现在就试试这个流程：

- 用 get_kline.py 获取一只股票的日线数据
- 用 calc_indicators.py 计算 RSI 和 MACD
- 用 run_backtest.py 跑 RSI 策略回测

需要我帮你一步步执行某个环节吗？比如直接调用脚本？

OpenClaw技能使用（执行类）

获取贵州茅台 600519.SH 最近 3 天日线

Here is the recent 3-day daily K-line data for Guizhou Maotai (600519.SH). Each entry includes the date, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, and turnover amount. Let me know if you need any specific analysis or further processing of this data.

```
{
  "stock_code": "600519.SH",
  "period": "1d",
  "data_count": 3,
  "data": [
    {
      "date": "2026-03-04",
      "open": 1415.0,
      "high": 1423.0,
      "low": 1392.09,
      "close": 1401.18,
      "volume": 48014,
      "amount": 6743267103.0
    },
    {
      "date": "2026-03-05",
      "open": 1406.0,
      "high": 1412.96,
      "low": 1395.0,
```

```
      "low": 1395.0,
      "close": 1399.04,
      "volume": 30505,
      "amount": 4276226062.0
    },
    {
      "date": "2026-03-06",
      "open": 1395.0,
      "high": 1407.5,
      "low": 1388.0,
      "close": 1402.0,
      "volume": 29154,
      "amount": 4072328833.0000005
    }
  ]
}
```

OpenClaw技能使用（执行类）

计算 600519.SH 的 MACD 指标

计算完成！以下是贵州茅台 (600519.SH) 最近的 MACD 指标值：

- **MACD:** -2.9282
- **Signal:** 9.8121
- **Histogram:** -12.7403

这些数据可以用于分析趋势和交易信号。如果需要进一步的解释或可视化，请告诉我！

OpenClaw技能使用（执行类）

双均线策略回测 600519.SH（2025-01-01 至 2025-12-31）

双均线策略回测结果（600519.SH，2025-01-01 至 2025-12-31）：

- 交易日总数：243天
- 初始资金：¥1,000,000
- 最终价值：¥910,551.59
- 总收益率：-8.94%
- 年化收益率：-9.26%
- 最大回撤：10.36%
- 夏普比率：0
- 总交易次数：4次
- 胜率：25%

看起来这个策略在这段时间内表现不佳。我们可以尝试调整参数或测试其他策略。需要进一步优化吗？

OpenClaw的调用逻辑

```
{
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "port": 18789,
    "auth": { "token": "${OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN}" }
  },
  "models": {
    "mode": "merge",
    "providers": {
      "dashscope": {
        "baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
        "apiKey": "${OPENAI_API_KEY}",
        "api": "openai-completions",
        "models": [
          { "id": "qwen-turbo", "name": "Qwen Turbo" },
          { "id": "qwen-turbo-latest", "name": "Qwen Turbo Latest" },
          { "id": "qwen-max-latest", "name": "Qwen Max Latest" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

  }
},
"agents": {
  "defaults": {
    "model": { "primary": "dashscope/qwen-turbo" },
    "workspace": "~/openclaw/workspace"
  },
  "list": [
    {
      "id": "quant-analyst",
      "model": "dashscope/qwen-turbo-latest",
      "workspace": "~/openclaw/workspace",
      "skills": ["akshare-kline", "talib", "backtrader"]
    }
  ]
}
```

配置文件: openclaw.json

OpenClaw的调用逻辑

Thinking: 针对刚才的“获取贵州茅台 600519.SH 最近 3 天日线”为例，完整调用链路是怎样的？

Step1, 用户发送消息

用户 --> Gateway (ws://127.0.0.1:18789)

消息: "获取贵州茅台 600519.SH 最近 3 天日线"

Step2, Gateway 将消息转发给 Agent

Gateway --> Agent (quant-analyst)

构建 System Prompt:

- 基础人设 (IDENTITY.md, SOUL.md)
- 工具列表 (exec, read, write...)
- 技能摘要 (3 个 SKILL.md 的描述)

OpenClaw的调用逻辑

Step3, LLM 分析并匹配技能

LLM 看到 akshare-kline 的 description:

"获取 A 股 K 线...命令 python

skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py 600519.SH 1d 50"

=> LLM 决定调用 exec 工具, 命令:

python skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py 600519.SH 1d 3

Step4, exec 工具执行 Python 脚本

exec 在工作区目录下执行命令

cwd: C:\Users\xxx\.openclaw\workspace

cmd: python skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py 600519.SH 1d 3

OpenClaw的调用逻辑

Step5, 脚本返回 JSON, LLM 整理后回复用户

get_kline.py 输出:

```
{"stock_code": "600519.SH",  
  "data": [{"date": "2026-03-04", ...}]}
```

LLM 将 JSON 整理成自然语言回复给用户

技能匹配机制

Thinking: OpenClaw 的技能匹配机制是怎样的？

- 匹配并不是关键词匹配，而是依赖 LLM 的理解能力：
- Gateway 启动时，读取 Agent 配置的 skills 列表
- 将每个 SKILL.md 的 description 字段注入到 System Prompt 中
- 用户发消息时，LLM 根据消息内容和 Skill 描述，自动决定调用哪个技能
- LLM 通过 exec 工具发起 shell 命令，执行对应的 Python 脚本

description 字段非常关键，它是 LLM 判断是否使用该技能的首要依据。

常见问题梳理

Q1: {baseDir} 占位符不生效

问题：早期 SKILL.md 中使用 {baseDir}/scripts/get_kline.py，期望运行时替换为实际路径，但 OpenClaw 并不支持这个占位符。

解决：改为工作区相对路径 skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py，因为 exec 的工作目录就是 ~/.openclaw/workspace。

常见问题梳理

Q2: AI 反复执行 pip install

问题:

AI 看到 requires.packages 中声明了 akshare, 就自作主张去 pip install akshare

解决:

- 在 description 和正文中显式写上: 禁止 pip install、禁止检查环境
- 添加 执行流程 (必须遵守) 章节约束 AI 行为。

常见问题梳理

Q3: python3 在 Windows 上不存在

问题: SKILL.md 中 requires.bins 写了 python3, Windows 上默认只有 python 命令。

解决: 将 requires.bins 改为 ["python"], 命令中也改为 python。

Q4: .env 文件不被 Gateway 加载

问题: 项目根目录的 .env 文件中配置了 OPENAI_API_KEY, 但 Gateway 启动时并没有加载它, 导致 API Key 401 错误。

解决: 将 API Key 直接写入 openclaw.json 的 apiKey 字段 (openclaw.json 不提交到 git, 不会泄露)。

常见问题梳理

Q5: 工作区与项目目录不同步

问题：修改了项目中的 skills/xxx/SKILL.md，但 Agent 实际读取的是
~/.openclaw/workspace/skills/xxx/SKILL.md，两者不同步。

解决：每次修改 Skill 后，执行同步命令：

```
xcopy /E /Y "skills\akshare-kline\*" "%USERPROFILE%\openclaw\workspace\skills\akshare-kline\  
xcopy /E /Y "skills\talib\*" "%USERPROFILE%\openclaw\workspace\skills\talib\  
xcopy /E /Y "skills\backtrader\*" "%USERPROFILE%\openclaw\workspace\skills\backtrader\"
```

常见问题梳理

Q6: Backtrader 脚本找不到 .env

问题: run_backtest.py 默认从当前工作目录加载 .env, 但 Agent 通过 exec 执行时工作目录是 ~/.openclaw/workspace, 该目录下没有数据库凭据。

解决: 修改 load_env() 函数, 增加从脚本所在技能目录查找 .env 的逻辑, 并在 skills/backtrader/.env 中配置数据库凭据。

Summary

获取贵州茅台 600519.SH 最近 3 天日线

AI 实际执行的命令: `python skills/akshare-kline/scripts/get_kline.py 600519.SH 1d 3`

返回结果:

```
{  
  "stock_code": "600519.SH",  
  "period": "1d",  
  "data_count": 3,  
  "data": [  
    {"date": "2026-03-04", "open": 1410.0, "high": 1418.0, "low": 1398.0, "close": 1405.0, "volume": 28456, "amount": 3985632000.0},  
    {"date": "2026-03-05", "open": 1405.0, "high": 1412.0, "low": 1395.0, "close": 1398.0, "volume": 26789, "amount": 3756123000.0},  
    {"date": "2026-03-06", "open": 1395.0, "high": 1407.5, "low": 1388.0, "close": 1402.0, "volume": 29154, "amount": 4072328833.0}  
  ]  
}
```

Summary

计算 600519.SH 的 MACD 指标

AI 实际执行的命令: `python skills/talib/scripts/calc_indicators.py macd --stock 600519.SH`

返回结果:

```
{  
  "macd": [-7.91, -9.60, ..., -2.93],  
  "signal": [-6.30, -6.96, ..., 9.81],  
  "histogram": [-1.61, -2.64, ..., -12.74],  
  "length": 200,  
  "last_values": {"macd": -2.9282, "signal": 9.8121, "histogram": -12.7403}  
}
```

Summary

双均线策略回测 600519.SH (2025-01-01 至 2025-12-31)

AI 实际执行的命令: `python skills/backtrader/scripts/run_backtest.py 600519.SH 2025-01-01 2025-12-31 double_ma`

返回结果:

```
{
    "stock_code": "600519.SH",
    "strategy": "double_ma",
    "start_date": "2025-01-01",
    "end_date": "2025-12-31",
    "trading_days": 243,
    "initial_cash": 1000000,
    "final_value": 910551.59,
    "total_return": -0.0894,
    "annual_return": -0.0926,
    "max_drawdown": 0.1036,
    "sharpe_ratio": 0,
    "total_trades": 4,
    "win_rate": 0.25
}
```

AI 会将这些 JSON 数据整理成自然语言回复, 比如: "双均线策略回测已完成, 初始资金 100 万, 最终价值 91.06 万, 总收益率 -8.94%, 最大回撤 10.36%..."

如何新增一个 Skill

Thinking: 如何新增一个 Skill

Step1, 创建技能目录和脚本

skills/

stock-screener/

SKILL.md

scripts/

screener.py

如何新增一个 Skill

Step2, 编写 SKILL.md

```
---  
name: stock-screener  
description: "A 股选股筛选。直接执行 exec, 命令  
python skills/stock-screener/scripts/screener.py ..."  
metadata:  
  openclaw:  
    requires:  
      bins: ["python"]  
    permissions: ["exec"]  
  timeout: 60
```

```
---  
# 选股技能  
  
## 执行流程（必须遵守）  
1. 收到选股请求后，直接执行 exec  
2. 命令：python skills/stock-screener/scripts/screener.py <  
   条件参数>  
3. 将脚本输出的 JSON 直接返回给用户  
  
禁止：安装依赖、检查环境。
```

如何新增一个 Skill

Step3, 注册到 openclaw.json

```
"skills": ["akshare-kline", "talib", "backtrader", "stock-screener"]
```



文件	位置	用途
openclaw.json	项目根目录	配置 AI 模型、Agent、技能列表
skills/xxx/SKILL.md	每个技能目录	定义技能元数据和 AI 操作手册
skills/xxx/scripts/*.py	每个技能目录	实际执行的 Python 脚本
skills/backtrader/.env	backtrader 技能目录	MySQL 数据库凭据
~/.openclaw/workspace/	用户 home 目录	Agent 运行时的工作区（需同步）

关键配置文件清单

Summary

搭建一个量化交易 AI 同事的核心步骤：

1. 写 Python 脚本：封装量化功能（数据获取、指标计算、回测），统一用 JSON 输出
2. 写 SKILL.md：告诉 AI 这个脚本干什么、怎么调用、参数是什么
3. 注册到 openclaw.json：把技能挂载到指定 Agent
4. 同步到工作区：确保 ~/.openclaw/workspace/skills/ 下有最新文件
5. 启动 Gateway 测试：通过对话验证 AI 能正确调用脚本并返回结果

AI 在这个体系中扮演的是调度员角色，即理解用户的自然语言请求，匹配到合适的技能，拼装出正确的命令行参数，执行脚本，再将结果翻译成用户能理解的语言。

=> 真正的量化逻辑都在 Python 脚本里。

Agent Skills

Skills的优势

1. Token效率

相比传统工具加载，Skills显著减少token消耗

150K token的工作流可压缩至约2K tokens

2. 专业化能力

将领域专业知识封装成可重用的模块

让通用AI具备专业领域的深度能力

3. 标准化和可移植性

一次编写，多平台使用（Claude、Cursor、GitHub Copilot等）

支持版本管理和团队协作

4. 解决信息孤岛

避免重复构建独立的Agent

构建可共享的能力库

打卡：打造你的AI同事



基于OpenClaw打造量化交易技能

- 配置OpenClaw运行环境
- 编写 Python 脚本，封装量化功能（数据获取、指标计算、回测）
- 编写 SKILL.md
- 注册到 openclaw.json
- 同步到工作区
- 启动 Gateway 测试

双均线策略回测 600519.SH (2025-01-01 至 2025-12-31)

You 12:33

U

双均线策略回测结果 (600519.SH, 2025-01-01 至 2025-12-31):

- 交易日总数: 243天
- 初始资金: ¥1,000,000
- 最终价值: ¥910,551.59
- 总收益率: -8.94%
- 年化收益率: -9.26%
- 最大回撤: 10.36%
- 夏普比率: 0
- 总交易次数: 4次
- 胜率: 25%

看起来这个策略在这段时间内表现不佳。我们可以尝试调整参数或测试其他策略。需要进一步优化吗?

大厂的龙虾军团

大厂的龙虾军团：Kimi Claw

Kimi Claw：

Moonshot AI（月之暗面）推出的云端 AI 智能体服务，基于开源框架 OpenClaw 构建，但进行了云托管和本地化适配。

- 一键云端部署：无需本地服务器，浏览器即可创建，自动配置 Kimi K2.5 模型和联网能力
- 7×24 小时在线：云端持续运行，关闭浏览器后任务仍可执行
- 长期记忆：持久化存储对话历史、用户偏好和任务记录
- ClawHub 技能库：内置 5000+ 社区技能，可扩展自动化能力
- 定时任务：支持设置周期性自动化任务（如每日新闻汇总）
- 跨平台接入：可部署到飞书、企业微信、微博、Telegram 等
- 40GB 云存储：提供文件存储和长期记忆空间



Kimi Claw 正在醒来
服务连接中...

大厂的龙虾军团：华为 Claw

华为「小艺 Claw」

华为基于 OpenClaw 框架和鸿蒙系统打造的个人 AI 助理：

- 系统级集成：作为系统应用运行，支持跨应用操作
- 四大人设：信息猎手、知心朋友、办公搭子、创作天才
- 鸿蒙 Skills：融合华为特有的鸿蒙系统能力
- 当前状态：小范围内测中，需 HarmonyOS 6.0+

大厂的龙虾军团：小米 Claw

小米「Claw AI 智能体」

小米基于自研 MiMo 大模型推出的系统级智能体：

- 跨应用操作：可直接操作手机系统、发短信、打电话、管理日程
- 自主执行：不同于传统语音助手的"听命令"模式，能自主完成复杂任务
- 当前状态：封测阶段，仅支持小米 17 系列机型

3. MiniMax 「MaxClaw」

MiniMax 推出的对标 OpenClaw 的产品，具体功能细节仍在完善中。

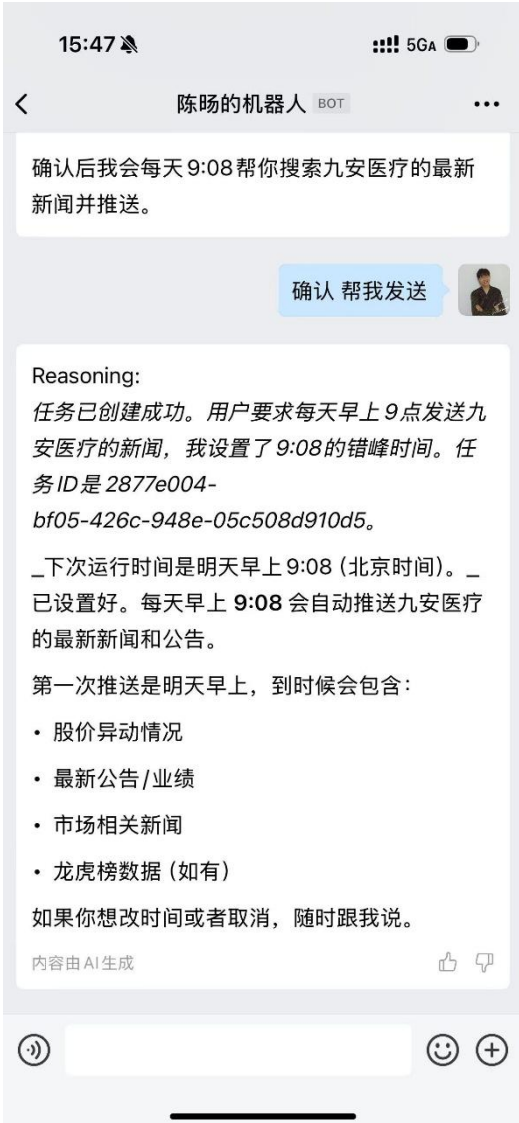
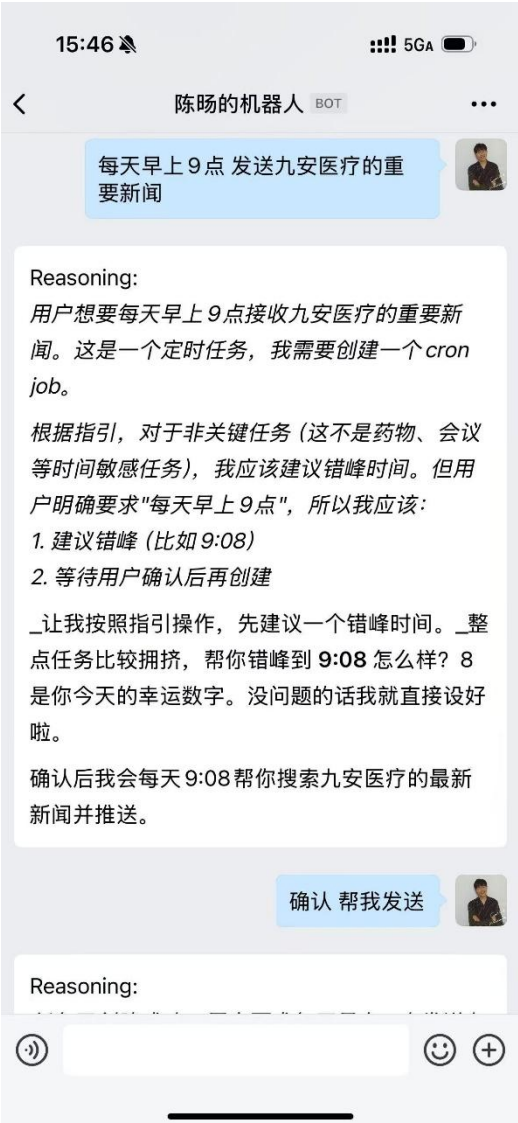
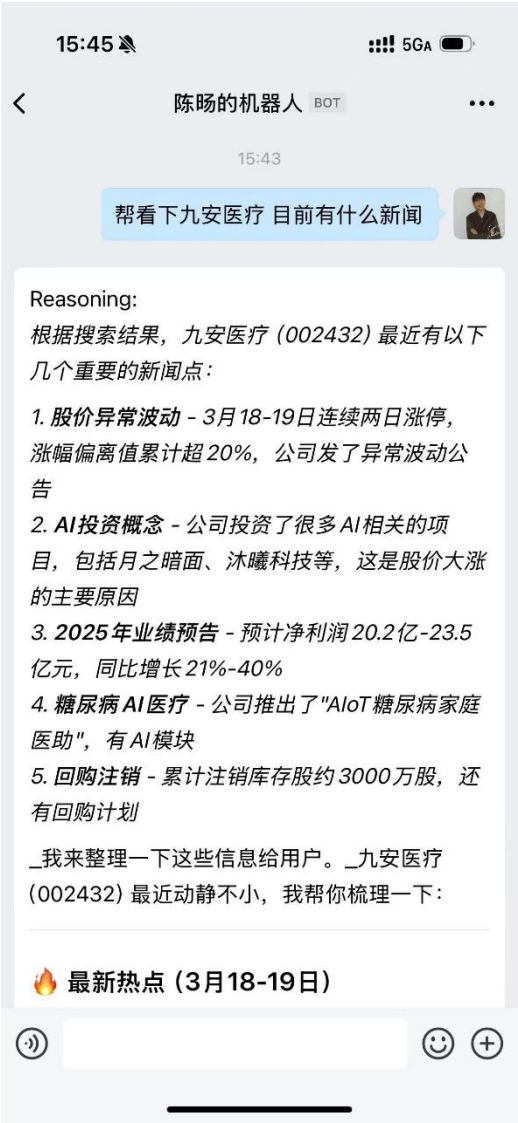
大厂的龙虾军团：MaxClaw

MiniMax 「MaxClaw」

MiniMax 推出的对标 OpenClaw 的产品，具体功能细节仍在完善中。

产品	厂商	基础模型	部署方式	核心优势	当前状态
Kimi Claw	月之暗面	Kimi K2.5	云端托管	一键部署、多平台接入、技能生态	Beta 测试
小艺 Claw	华为	华为大模型	端侧+云端	系统级集成、鸿蒙生态	内测中
小米 Claw	小米	MiMo	端侧	跨应用操作、系统级权限	封测中
MaxClaw	MiniMax	MiniMax 模型	云端	待定	开发中

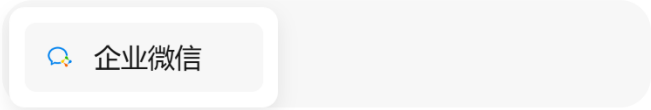
大厂的龙虾军团：Kimi Claw



Kimi Claw •

ID: 19d0a22f-70a2-8f9c-8000-000041f88f89

聊天频道



可以在飞书, 企业微信中与
Kimi Claw交流, 制定定时任务

Kimi Claw

Thinking：我们可以在 Kimi Claw中创建文件夹/文件，那么Kimi Claw提供的是一个完整的虚拟主机 VPS么？

终端

```
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

284 updates can be applied immediately.
112 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri Mar 20 15:33:14 2026 from 172.29.159.10
root@VM-39-172-ubuntu:~# ls
root@VM-39-172-ubuntu:~# mkdir cy
root@VM-39-172-ubuntu:~# ls
cy
root@VM-39-172-ubuntu:~#
```

不是传统意义上的 虚拟主机 VPS

Kimi Claw 是基于 OpenClaw 开源框架的托管云服务，但做了深度封装和简化：

特性	传统 VPS/虚拟主机	Kimi Claw
基础设施	用户需自行购买、配置服务器	Kimi 统一托管在云端
部署方式	需手动安装、配置环境	一键部署，无需命令行
运维责任	用户负责维护、更新、安全	Kimi 负责底层运维
资源隔离	独立虚拟机/容器	多租户共享集群资源
访问方式	SSH/RDP 远程登录	通过 Kimi 网页端对话界面

Kimi Claw

存储能力

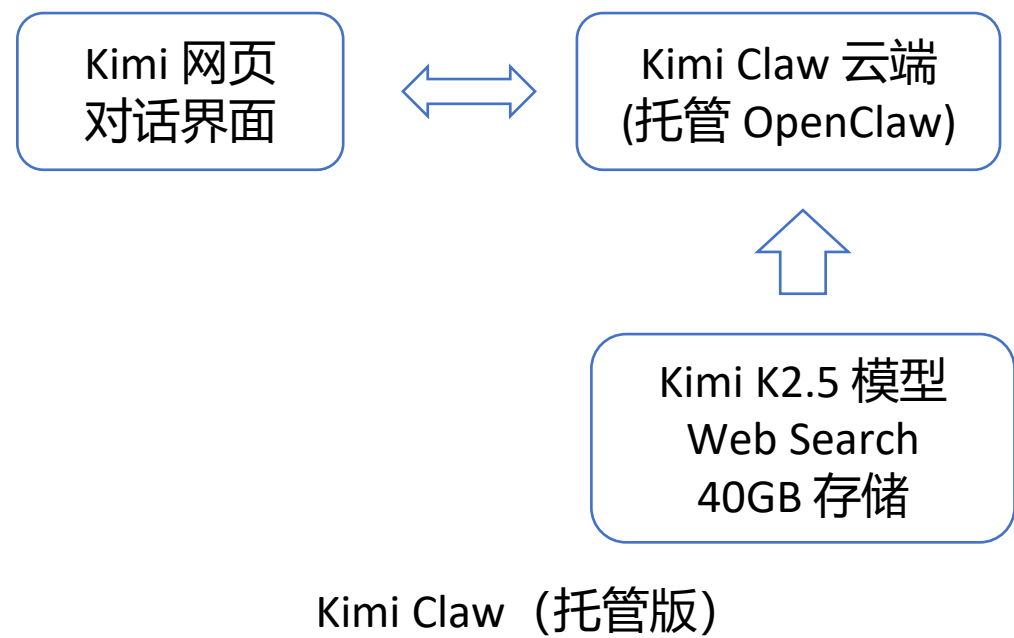
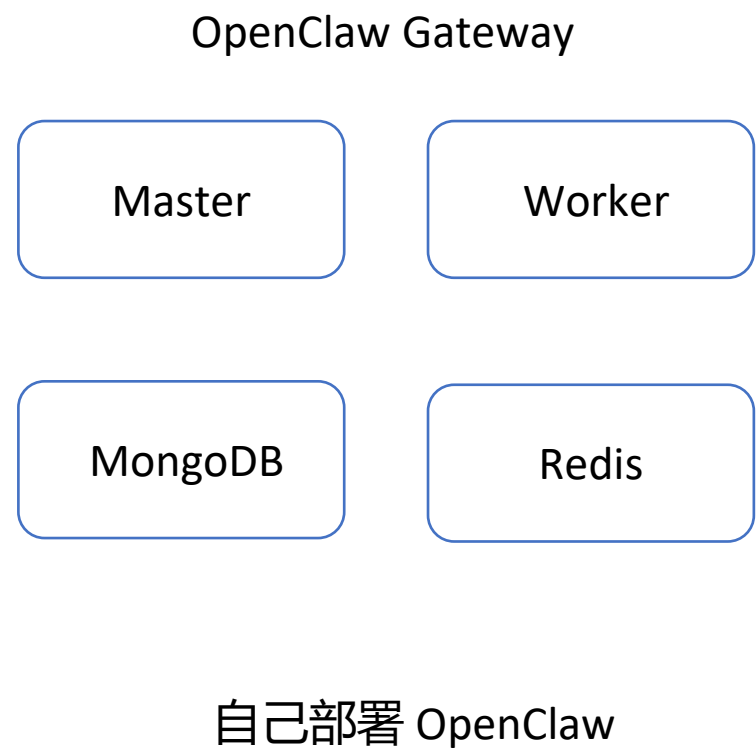
- **40GB 云存储空间**: 用于持久化存储对话历史、记忆和文件
- **长期记忆**: 跨会话保持用户偏好和任务记录

文件上传机制

Kimi Claw 支持文件上传，但不是通过传统 FTP/SSH 方式:

- **对话内上传**: 在与 Claw 的对话中直接上传文件
- **工作区共享**: 文件存储在 Claw 的工作目录中，可供后续任务使用
- **ClawHub 技能**: 可通过技能实现文件处理、数据分析等操作

Kimi Claw



OpenClaw 工作空间详解

1. SOUL.md —— 灵魂/人格定义

作用：定义 AI 的性格、语气、价值观和沟通风格

SOUL.md

- 回答先给结论，再补充细节
- 语气直接但不冒犯
- 遇到不确定的问题先尝试，再问用户
- 外部动作（发邮件、执行命令）前先确认
- 内部整理（总结、规划）可自主执行

关键原则：

- 只管你是谁，不写流程和项目细节
- 像气质一样，不像操作手册
- Agent 可以根据互动自我修改

OpenClaw 工作空间详解

2. AGENTS.md —— 操作指令与规则

作用：AI 的员工手册，定义 workflow、决策框架、工具使用约定

```
# AGENTS.md
```

```
## 会话启动流程
```

1. 阅读 SOUL.md —— 这是你是谁
2. 阅读 USER.md —— 这是你在帮助谁
3. 阅读 memory/YYYY-MM-DD.md（今天和昨天）
4. 如果在主会话：也阅读 MEMORY.md

```
## 记忆规则
```

- 重要事情写入文件，不要只记在脑子里
- 决策、上下文 → 写入 memory/YYYY-MM-DD.md
- 长期记忆 → 更新 MEMORY.md

```
## 红线（禁止事项）
```

- 永远不要外泄私人数据
- 破坏性命令先询问用户
- `trash` > `rm`（可恢复优先）

权限：只读（用户明确指示下才能追加）

=> 这是宪法级别文件

OpenClaw 工作空间详解

3. IDENTITY.md —— 身份信息

作用：定义 AI 的外在形象——名字、头像、表情符号、物种概念

```
# IDENTITY.md
```

- 姓名：小爪
- 物种：数字龙虾
- 表情符号：🦞
- 氛围：硬核、极客、话少干活快

与 SOUL.md 分离：SOUL 是内在性格，IDENTITY 是外在形象

保持简洁（3-5 行），不要把性格内容写在这里

OpenClaw 工作空间详解

4. USER.md —— 用户画像

作用：告诉 AI 你是谁——用户偏好、背景、沟通习惯

```
# USER.md
```

- 姓名：[你的名字]
- 时区：Asia/Shanghai
- 职业：产品经理
- 技术背景：熟悉 Python，不懂前端
- 沟通偏好：用 bullet points，不要大段文字
- 当前项目：正在做 AI 助手的产品设计
- 禁区：不要主动提及我的年龄

静态文件，不常变化

让 AI 知道服务对象是谁

OpenClaw 工作空间详解

5. MEMORY.md —— 长期记忆（蒸馏版）

作用：存储 AI 从对话中学习到的模式和偏好（已提炼的精华）

```
# MEMORY.md
```

```
## 学到的偏好
```

- 用户喜欢用表格对比信息
- 用户讨厌 emoji 过多的回复

```
## 项目上下文
```

- 当前项目：Kimi Claw 产品调研
- 关键 deadline：3 月底完成报告

```
## 过往决策
```

- 2026-03-15：决定不接入飞书，先用网页版测试

这是蒸馏后的长期记忆，不是原始日志

原始日志存放在 memory/YYYY-MM-DD.md

Agent 可以自我修改此文件

文件会随时间增长，需要定期整理

OpenClaw 工作空间详解

6. TOOLS.md —— 工具使用备注

作用：环境特定的工具信息——API 端点、设备名称、路径等

```
# TOOLS.md
## API 配置
- 内部 API base: http://localhost:3001
- 认证方式: X-API-Key header

## 常用路径
- 项目目录: /home/user/projects/
- 日志目录: /var/log/myapp/

## 设备信息
- 主服务器: staging-server (10.0.1.55)
- 数据库: postgres-local
```

只写在哪里，不写怎么做

"Lantern API base URL 是 X" → TOOLS.md

"总是用 Lantern API 跟踪任务" → AGENTS.md

OpenClaw 工作空间详解

7. BOOTSTRAP.md —— 首次引导（一次性）

作用：全新工作空间的初始化仪式，仅在首次运行时执行

```
# BOOTSTRAP.md
```

```
## 1. 拷打
```

```
"系统上线，记忆为空。咱们定一下规矩：我是谁？"
```

```
## 2. 基因重组
```

```
- 覆写 IDENTITY.md
```

```
- 覆写 USER.md
```

```
- 敲定 SOUL.md 的红线
```

```
## 3. 连接渠道
```

```
- 仅限本地
```

```
- Telegram（推荐）
```

```
- 飞书机器人
```

完成后必须删除！你已经有了灵魂，不再是空白机器

只在首次运行加载，不进入后续会话

OpenClaw 工作空间详解

其他相关文件/目录

文件/目录	作用	加载时机
HEARTBEAT.md	定时任务清单（心跳巡检）	心跳运行时
memory/YYYY-MM-DD.md	每日记忆日志（原始记录）	今天+昨天：自动加载；其余：按需搜索
skills/	已安装的技能扩展	按需加载

OpenClaw 工作空间详解

Thinking: OpenClaw的加载顺序是怎样的?

- 引导文件注入 (SOUL → USER → IDENTITY → TOOLS → MEMORY)
- 读取今天和昨天的记忆日志
- 按需搜索更旧的记忆
- 开始对话

OpenClaw 工作空间详解

- Token 消耗：这些文件每次会话都会注入上下文，会消耗 Token。保持文件简洁，尤其是 MEMORY.md
- 文件大小限制：默认单文件 20,000 字符，总计 150,000 字符。超限会被截断
- 子代理限制：子代理会话只注入 AGENTS.md 和 TOOLS.md，其他引导文件会被过滤
- Kimi Claw 的特殊性：Kimi Claw 是托管版，你可能无法直接编辑这些文件，但底层架构与 OpenClaw 完全一致

工作空间

AGENTS.md

BOOTSTRAP.md

IDENTITY.md

MEMORY.md

SOUL.md

TOOLS.md

USER.md

root/.openclaw/workspace/AGENTS.md

AGENTS.md - Your Workspace

This folder is home. Treat it that way.

First Run

If `BOOTSTRAP.md` exists, that's your birth certificate. Follow it, figure out who you are, then delete it. You won't need it again.

Every Session

Summary (趋势总结)

部署形态分化

- 云端派 (Kimi Claw) : 零门槛, 7×24小时在线, 适合轻量级自动化
- 端侧派 (华为/小米) : 深度系统集成, 隐私性好, 可离线执行

OpenClaw正在从开源框架升级为行业标准

无论是月之暗面的云端托管, 还是华为小米的端侧深耕, 底层均基于OpenClaw架构。

=> Skills技能具有跨平台可移植性 (一次编写, 多厂商复用)

=> 开发者可无缝切换自建网关 vs 厂商托管方案



Thank You
Using data to solve problems